



Лабораторная работа №5. Часть 1 «Тараканий тотализатор»

Согласно правилам внутреннего распорядка СФУ, в общежитиях запрещено содержание любых животных, включая тараканов. Кроме этого, 244ФЗ запрещает проведение любых азартных игр на территории образовательного учреждения. Исходя из этого Вы решили разработать свой виртуальный тотализатор.

Требования к программе:

В рамках задания необходимо разработать консольное приложение на C# «Имитатор тараканьих бегов».

Создайте класс «Таракан»

Свойства класса:

- ✓ Имя
- ✓ Цвет
- ✓ Максимальная скорость
- ✓ Выносливость.

Методы класса:

- ✓ Движение - выдает случайную скорость на интервале от 0 до максимальной скорости.
- ✓ Тренировка - тренировка повышает максимальную скорость или выносливость на 20%. Тренировать можно не более 3 раз. Добавьте в метод 25% вероятность того, что таракан погибнет во время тренировки. В этом случае он удаляется из списка тараканов
- ✓ Список тараканов хранится в коллекции типа List.

Создайте класс «Тотализатор»

Свойства класса:

- ✓ Счет, на котором по умолчанию 1000 рублей
- ✓ Ставка

Методы класса:

- ✓ Метод «Старт», который запрашивает размер ставки и номер таракана, на которого производится ставка. После этого, начинается гонка. Выигрывает тот таракан, у которого сгенерировалась наибольшая скорость в методе «Движение». Если ваш таракан проиграл, ваш счет уменьшается на размер ставки, если победил, то ваш счет увеличивается на величину ставка*количество тараканов.

Создайте текстовое меню, в котором можно добавить нового таракана, удалить таракана, тренировать таракана, показать всех тараканов, посмотреть состояние счета, начать гонку.

